

## 3.4 机械波

### ➤ 振动和波动

**振动:** 于平衡位置附近振动, 不随波逐流

**波动:** 振动的传播

相位(状态)

能量

波源

介质或真空

### ➤ 波动的种类

**机械波:** 机械振动在弹性介质中的传播过程

**电磁波:** 交变电磁场在空间的传播过程

**物质波:** 微观粒子的运动, 其本身具有的波粒二象性

### ➤ 波动的共同特征

具有一定的传播速度, 且都伴有能量的传播.  
能产生反射、折射、干涉和衍射等现象.

### 3.4.1 机械波的产生和传播

**机械波：**机械振动在弹性介质中的传播过程

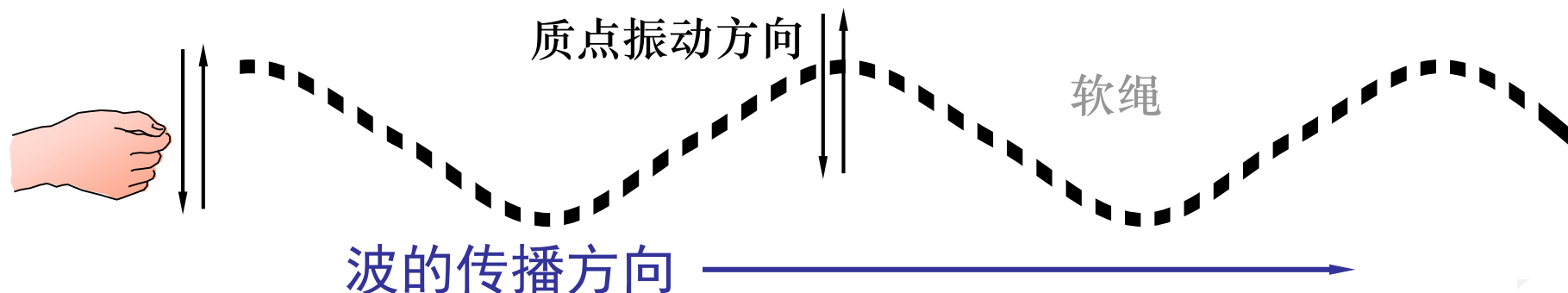
#### 1. 机械波产生的条件

- 1) **波源**——被传播的机械振动
- 2) **弹性介质**——任意质点离开平衡位置会受到弹性力作用. 波源发生振动 → 弹性力作用 → 带动邻近的质点

以**同**频率振动 → 振动传播出去.

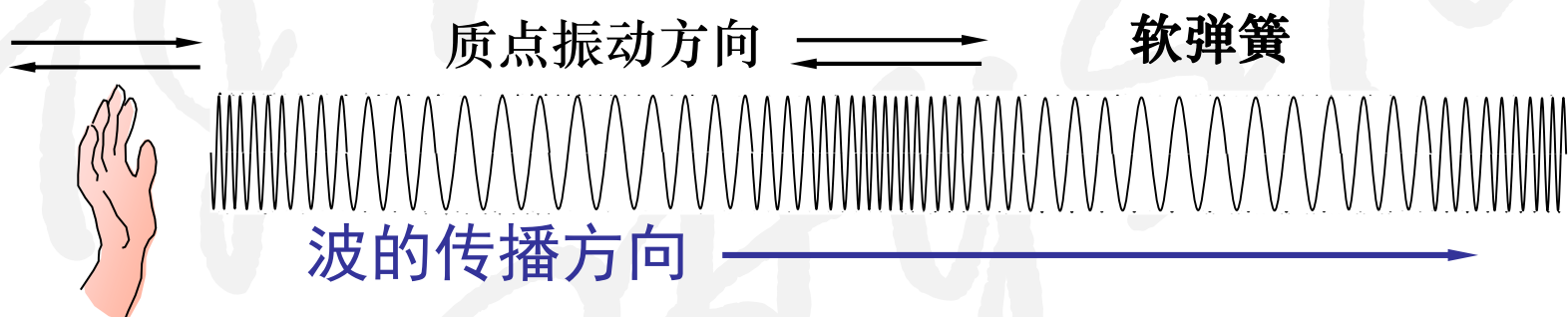
机械振动只能在弹性介质中传播.

## ➤横波和纵波



特征:  
波峰和波谷

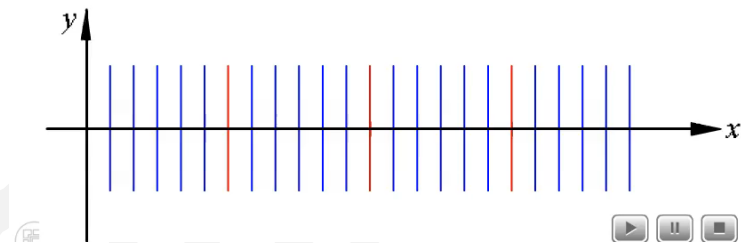
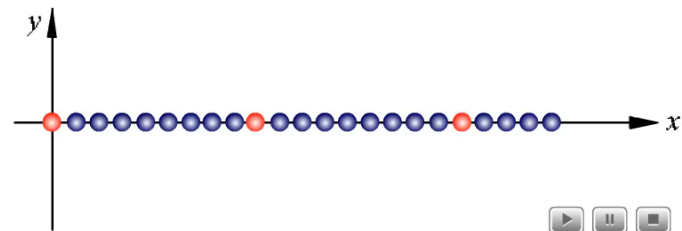
**横波:** 质点的振动方向与波的传播方向垂直



特征:  
稀疏和稠密

**纵波:** 质点的振动方向与波的传播方向平行

## 纵波与横波的特征：横波存在波腹和波谷 纵波存在相间的稀疏和稠密区域



在机械波中,横波只能在固体中出现;纵波可在气体、液体和固体中出现.空气中的声波是纵波.液体表面情况较复杂.

### 2. 机械波的传播特征

- 1) 介质中每一质点仅在各自平衡位置附近振动.不随波逐流.
- 2) 介质中各质点之间沿波传播方向相位依次落后.
- 3) 经 $\Delta t$ 后,波形在传播,能量在传播.

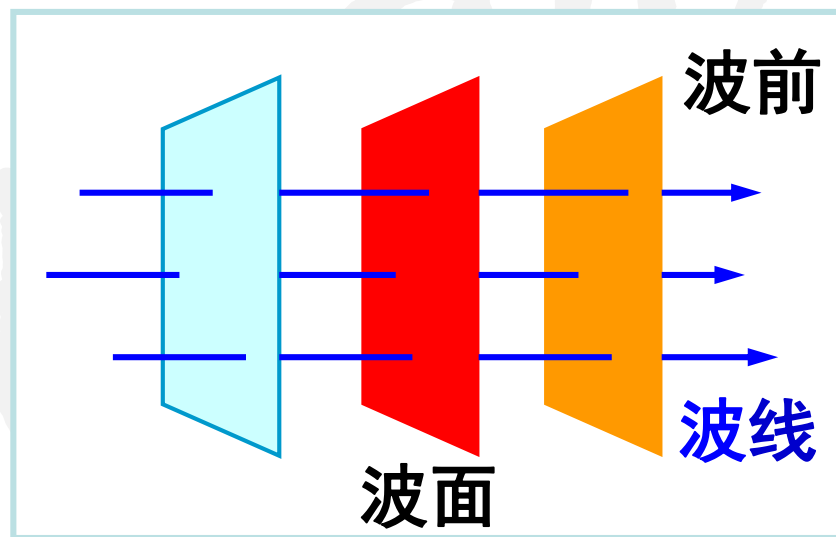
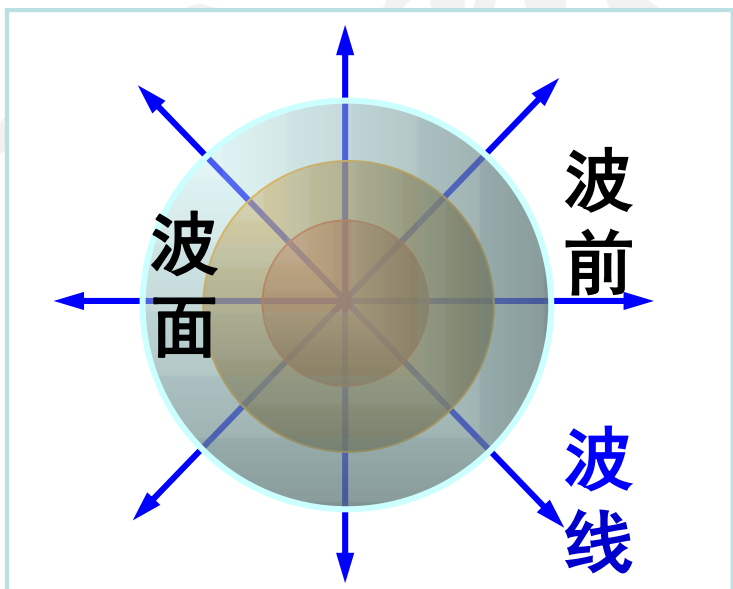
### 3.4.2 波动的描述

#### 1. 波线、波面和波前

**波线：**从波源沿各传播方向所画的带箭头的线，用以表示波的传播路径和传播方向。

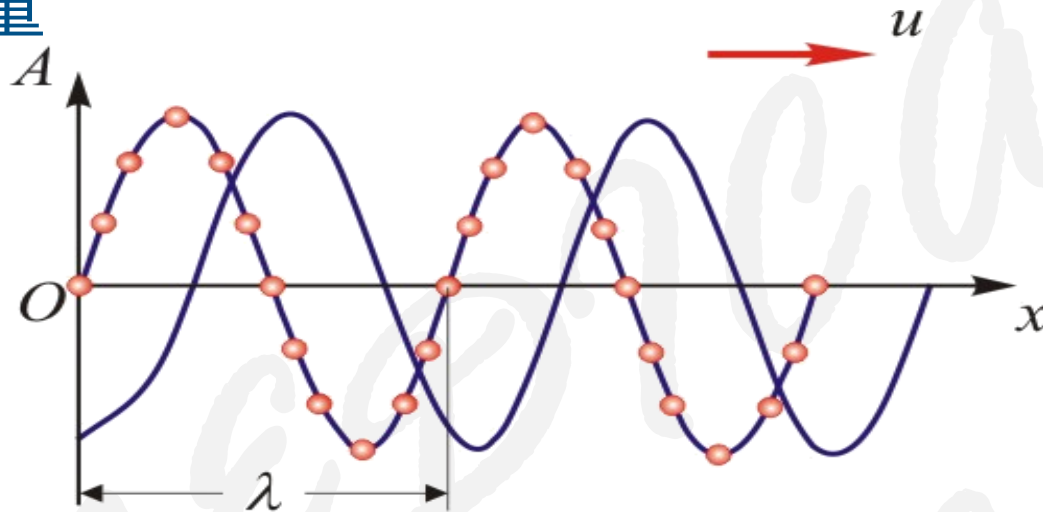
**波面（同相位面）：**波在传播过程中，所有振动相位相同的点连成的面。

**波前：**最前面的那个波面（波阵面）。



- 波在传播过程中波面有无穷多个。
- 在各向同性介质中波线和波面垂直。

## ➤描述波动的物理量



**波长  $\lambda$**  —— 振动状态完全相同的相邻两质点之间的距离.

**周期  $T$**  —— 波形移过一个波长所需的时间.

**频率  $\nu$**  —— 周期的倒数.

$$\nu = \frac{1}{T}$$

**波速  $u$**  —— 单位时间内振动状态(振动相位)的传播速度, 又称**相速**. 机械波速取决于弹性介质的物理性质.

$$u = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda$$

or  $\lambda = uT$

## ➤关于波速

1. 波速是振动能量或振动形式的传播, **非质点的振动速度**.
2. 影响波速的因素: **介质的特性**(弹性模量,介质的密度等).

拉紧的绳或弦中,横波的速度:  $u = \sqrt{\frac{F_T}{\rho_l}}$

固体中,横波的速度:  $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$  纵波的速度:  $u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$

液体和气体内部只能传播纵波, 其速度:  $u = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$

3. 波速**与频率无关**.

波速由弹性介质性质决定, 频率(或周期)则由波源的振动特性决定.

$$u = \sqrt{\frac{\text{使系统回到平衡态的恢复力}}{\text{抵抗回到平衡态的惯性}}}$$

## 3.5 平面简谐波

在平面波传播的过程中,若介质中各质元均作同频率同振幅的简谐运动,称平面简谐波.

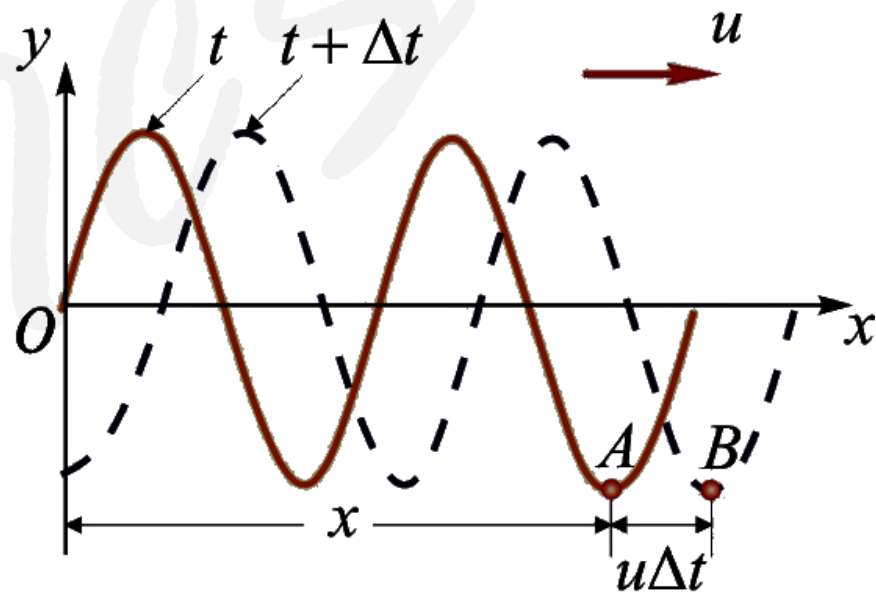
### 3.5.1 平面简谐波的波函数

**波函数**(或称**波动表达式**): 描述波传播到的各点的质点的振动状态.

设 $y$ 方向振动的平面简谐波沿 $x$ 方向传播,传播速度为 $u$ , 有

$$y = f(x, t)$$

简谐波的**频率等于波源的振动频率**.

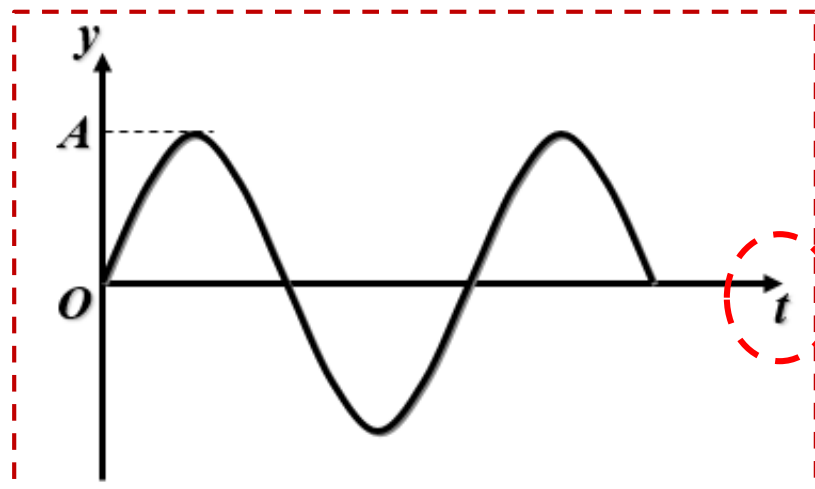




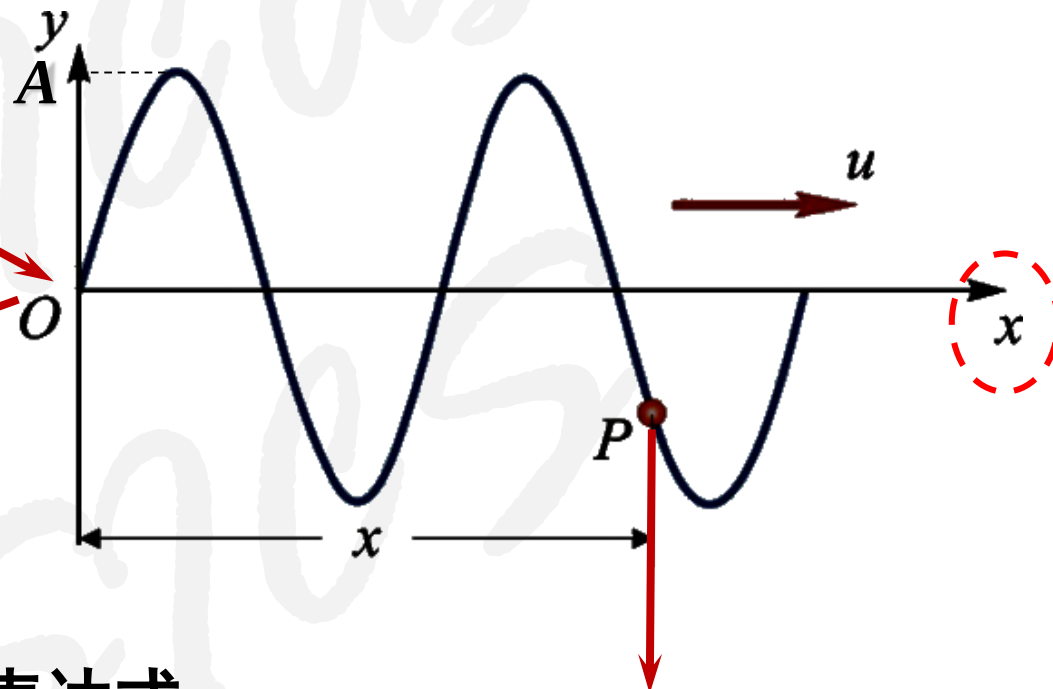
- 波动表达式

设原点  $O$  的振动表达式为:

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$$



$O$ 点的振动曲线.



$P$ 点的振动表达式:

$$y_P = A \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

若  $P$  为任意点, 有:

$$y = A \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

—— 波动表达式

- 波动表达式的一般形式

$$y = A \cos \left[ \omega \left( t \mp \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$y = A \cos \left[ \omega t + \varphi \mp \frac{2\pi}{\lambda} (x - x_0) \right]$$

**说明:**

1. “ $\pm$ ” 反映波的传播方向.
2.  $x_0$  是波源坐标.
3.  $\varphi$  是波源的振动初相位.

相位和波程关系:

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

### 3.5.2 波函数的物理意义

$$y(x, t) = A \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

1. 当  $x = x_0$  (常数) 时, 表示  $x_0$  处质元的振动表达式

$$y(t) = A \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x_0}{u} \right) + \varphi \right]$$

2. 当  $t = t_0$  (常数) 时, 表示各质元的位移分布函数

$$y(x) = A \cos \left[ \omega \left( t_0 - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

### 3. 波形图分析:

① 图中 $x_1$ 和 $x_2$ 两质点的相位差:

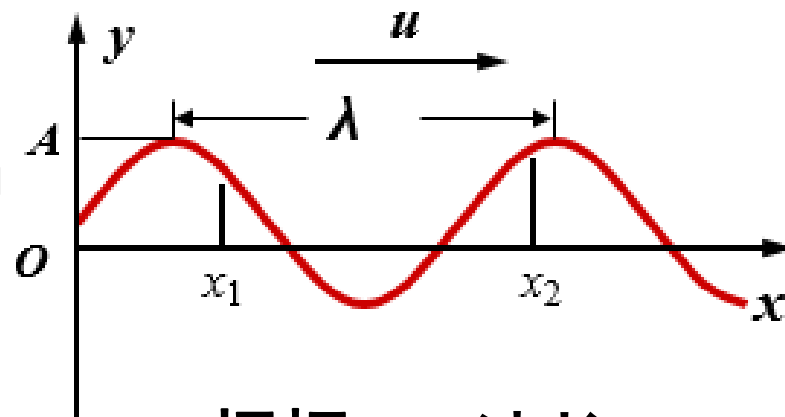
$$y_1 = A \cos \left[ \omega t + \left( \varphi - \frac{2\pi}{\lambda} x_1 \right) \right]$$

$$y_2 = A \cos \left[ \omega t + \left( \varphi - \frac{2\pi}{\lambda} x_2 \right) \right]$$

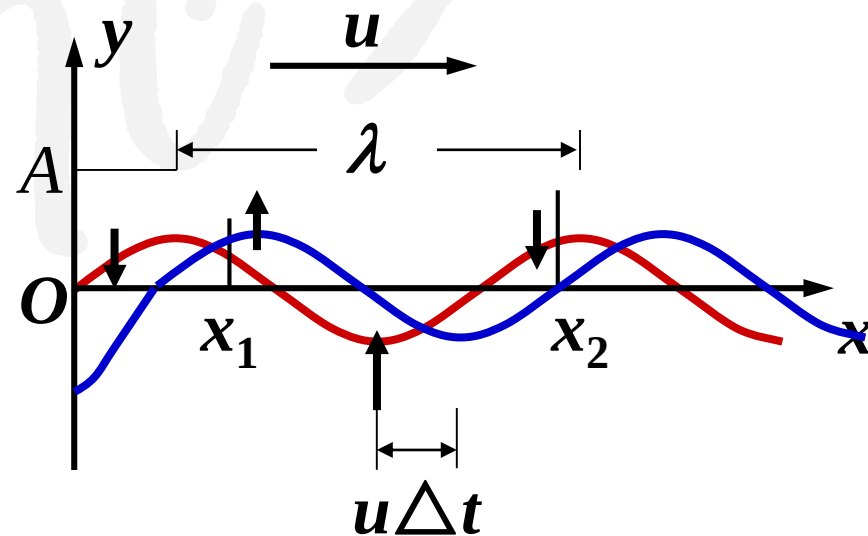
$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} (x_2 - x_1)$$

② 经一段时间后, 波形图沿波速方向平移.

③ 各质点的振动速度的方向如图.

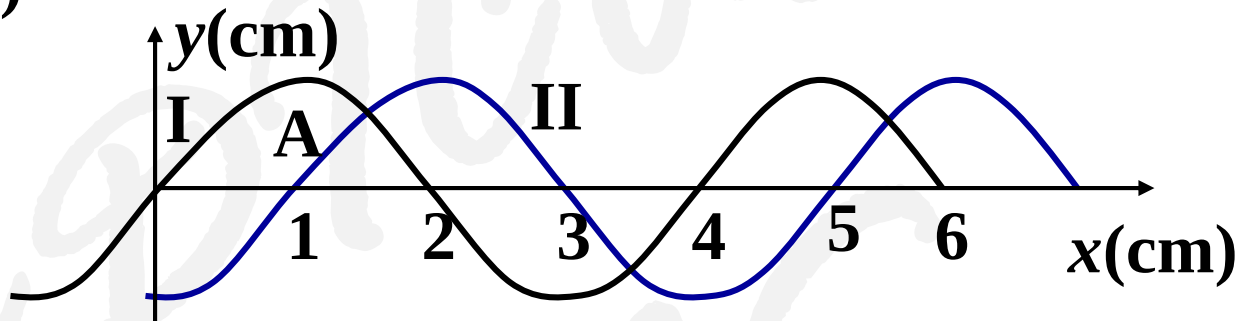


A:振幅;  $\lambda$ :波长



**例题** 已知 $t=0$ 时的波形曲线为I, 波沿x方向传播, 经  $t=0.5\text{s}$ 后波形变为曲线II. 已知波的周期  $T > 1\text{s}$ , 试根据图中绘出的条件求出波的表达式, 并求A点的振动表达式.(已知 $A=0.01\text{m}$ )

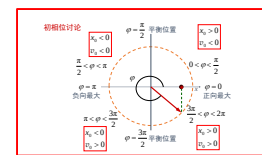
**解:**  $A = 0.01\text{m}$   
 $\lambda = 0.04\text{m}$



**波速:**

$$u = \frac{x_1 - x_0}{t} = \frac{0.01}{0.5} = 0.02 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad T = \frac{\lambda}{u} = 2\text{s} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ s}^{-1}$$

原点振动表达式:  $y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$  初始条件:  $\Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$



波动表达式:  $y = 0.01 \cos[\pi(t - \frac{x}{0.02}) + \frac{\pi}{2}] \text{ (m)}$

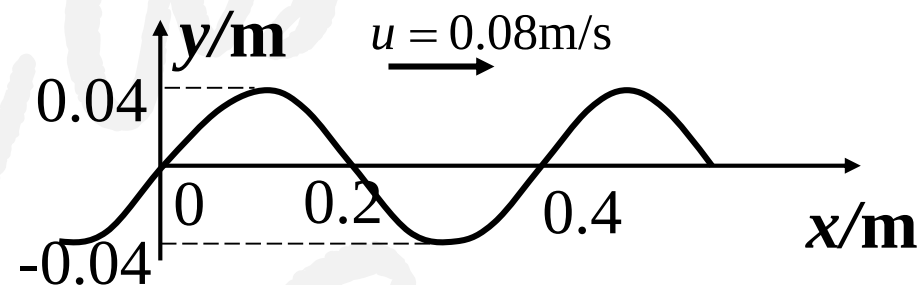
(参见例题3-4)

可得题解:  $y_A = 0.01 \cos[\pi(t - \frac{0.01}{0.02}) + \frac{\pi}{2}] = 0.01 \cos \pi t \text{ (m)}$

**例题** 如图所示为一列平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形曲线。求：（1）波动方程；（2） $x = 0.5 \text{ m}$ 处质元的振动方程。

**解：**（1）因为传播沿 $x$ 轴正方向，设波动方程为

$$y = A \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$



由图可知 $A = 0.04 \text{ m}$ ,  $u = 0.08 \text{ m/s}$ ,  $\lambda = 0.4 \text{ m}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\lambda/u} = \frac{2\pi}{5}$$

$$y = 0.04 \cos \left[ \frac{2\pi}{5} \left( t - \frac{x}{0.08} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$$

（2）把 $x = 0.5 \text{ m}$ 代入波动方程可得

$$y = 0.04 \cos \left[ \frac{2\pi}{5} \left( t - \frac{0.5}{0.08} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$$

$$y = 0.04 \cos \left( \frac{2\pi}{5} t \right) \quad (\text{SI单位})$$

**例题** 已知波的表达式为  $y = 0.05 \cos \pi(0.2x - 100t) \text{m}$ , 求振幅、周期、波长和波速。

**解：** 将已知波的表达式改写为

$$y = 0.05 \cos 2\pi \left( 50t - \frac{x}{10} \right)$$

将其与波动表达式的一般形式

$$y = A \cos 2\pi \left( \nu t - \frac{x}{\lambda} \right)$$

进行比较, 得振幅  $A = 0.05 \text{m}$ , 周期  $T = 1/\nu = 1/50 = 0.02 \text{s}$ ,

波长  $\lambda = 10 \text{m}$ , 波速  $u = \lambda \nu = 10 \times 50 = 500 \text{m/s}$ 。